



**APLIKASI PENDATAAN IKAN SAPU-
SAPU**

oleh

**Azka Zharari
0110222060**

PROPOSAL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI



PROPOSAL PENELITIAN

APLIKASI PENDATAAN IKAN SAPU-SAPU

Oleh:

0110222060	Azka Zharari
0112022399	Fiqri

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI
2026

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN

1.	a. Judul Penelitian	:	Aplikasi Pendataan Ikan Sapu-Sapu
	b. Bidang Fokus	:	Bidang Perikanan
2.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:	Azka Zharari
	b. Jenis Kelamin	:	-
	c. NIDN/NIP	:	0110222060
	d. Jabatan Fungsional	:	-
3.	Anggota Peneliti I		
	a. Nama Lengkap	:	Fiqri
	Jenis Kelamin	:	-
	NIDN/NIP/NIM	:	0112022399
	Jabatan Fungsional	:	-
	Program Studi	:	Sistem Informasi
4.	Lama Penelitian	:	6 Bulan
5.	Hasil Penelitian*	:	-
6.	Dana Penelitian yang dikeluarkan	:	Rp.4.600.000,00

Menyetujui,
Plt Ketua LPPM STT Terpadu Nurul
Fikri

Depok, 10 Mei 2026
Ketua Peneliti,

**Muh Syaiful Romadhon, S.Kom.,
M.Kom.**
NIP. 1220198101

Azka Zharari
NIDN/NIP. 0110222060

Mengetahui,
Ketua STT Terpadu Nurul Fikri
Dr. Lukman Rosyidi, M.M., M.T.
NIDN 0421117805

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN

2. BIDANG PENELITIAN

3. IDENTITAS PENGUSUL

4. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

5. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

6. ANGGARAN

B. USULAN PENELITIAN

1. RINGKASAN

2. LATAR BELAKANG

3. TINJAUAN PUSTAKA

4. METODE

5. JADWAL

DAFTAR PUSTAKA

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian

Aplikasi Pendataan Ikan Sapu-Sapu

2. Bidang Penelitian

Bidang Fokus RIRN/ Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Bidang Perikanan
Tema	Mengenai pendataan penangkapan ikan sapu2 di jakarta
Topik	Aplikasi Pendataan Ikan Sapu-Sapu
Rumpun Bidang Ilmu	Software Engginering
Target Akhir TKT	Aplikasi yang sudah jadi

3. Identitas Pengusul

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Azka Zharari ketua	STT NF	Teknik Informatika	Peneliti	12	12
Fiqri anggota	STT NF	Sistem Informasi	Data Analyst	128	19

4. Mitra Kerjasama Penelitian

Mitra	Nama Mitra
-	Dr. Sirojul Munir

5. Luaran dan Target Capaian

5.1 Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, Published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2026	DKI Jakarta	Accepted	-

5.2 Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, Published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2026	Gubernur	Accepted	-

6. Anggaran

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	1	12	2	Rp.200.000,00	Rp.400.000,00
Analisis Data	2	13	12	Rp.350.000,00	Rp.4.200.000,00
Total Keseluruhan					Rp.4.600.000,00

B. USULAN PENELITIAN

1. Ringkasan

Dokumen ini menguraikan pengembangan **Aplikasi Pendataan Ikan Sapu-Sapu**, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memfasilitasi pencatatan data penangkapan ikan sapu-sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) di wilayah Jakarta. Latar belakang pengembangan aplikasi ini didasari oleh status ikan sapu-sapu sebagai spesies invasif yang menimbulkan dampak ekologis signifikan di perairan tawar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan dan pengendalian yang didukung oleh data penangkapan yang akurat dan sistematis. Proses pendataan manual yang selama ini berlangsung dinilai kurang efisien dan rentan terhadap ketidakakuratan data.

Melalui tinjauan pustaka, dokumen ini mengelaborasi urgensi pendataan dalam pengelolaan perikanan, khususnya untuk spesies invasif, yang berfungsi sebagai landasan pemahaman dinamika populasi, evaluasi efektivitas pengendalian, dan dasar pengambilan kebijakan. Peran teknologi informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (*Software Engineering*) ditekankan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, integritas, dan aksesibilitas data.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengembangan (*Research & Development*) dengan mengadopsi prinsip-prinsip Rekayasa Perangkat Lunak. Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem (arsitektur, basis data, UI/UX), implementasi dan pengembangan (yang telah diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan), serta pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja optimal. Lingkup aplikasi yang dihasilkan berfokus pada fungsionalitas pencatatan dan manajemen data penangkapan ikan sapu-sapu, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan sederhana, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna di bidang perikanan. Aplikasi yang sudah jadi ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengelolaan populasi ikan sapu-sapu di Jakarta.

Kata kunci: Ikan Sapu-Sapu, Spesies Invasif, Pendataan Penangkapan

2. Latar Belakang

Ikan sapu-sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) merupakan salah satu spesies invasif yang keberadaannya di perairan tawar, khususnya di wilayah Jakarta, menimbulkan berbagai implikasi terhadap ekosistem perairan dan aktivitas perikanan lokal. Untuk mendukung upaya pengelolaan dan pengendalian populasi ikan sapu-sapu, ketersediaan data penangkapan yang akurat dan sistematis menjadi sangat esensial. Guna men-

gatasi tantangan dalam proses pendataan yang seringkali kurang efisien, telah dikembangkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi. Solusi tersebut adalah **Aplikasi Pendataan Ikan Sapu-Sapu**, sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pencatatan data penangkapan secara terstruktur. Pembangunan aplikasi ini mengacu pada prinsip-prinsip Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) dan telah berhasil diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan, menghasilkan sebuah aplikasi yang siap diimplementasikan.

3. Tinjauan Pustaka

2.1 Ikan Sapu-Sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) sebagai Spesies Invasif

Ikan sapu-sapu, dengan nama ilmiah *Pterygoplichthys pardalis* dari famili Loricariidae, merupakan salah satu spesies ikan introduksi yang kini telah menyebar luas di berbagai ekosistem perairan tawar di Indonesia, termasuk di wilayah urban seperti Jakarta (Adiwilaga et al., 2018; Fitriani et al., 2020). Keberadaan ikan sapu-sapu seringkali diidentifikasi sebagai ancaman ekologis karena sifatnya yang invasif. Spesies invasif adalah spesies non-asli yang mampu beradaptasi dan mendominasi habitat baru, seringkali menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lokal (Simberloff, 2013). Dalam konteks perairan Jakarta, ikan sapu-sapu dilaporkan berkompetisi dengan spesies asli untuk sumber daya, mengubah struktur habitat melalui aktivitas penggalian, serta berpotensi menularkan patogen (Purnomo et al., 2019; Nugraha et al., 2021). Oleh karena itu, upaya pengelolaan dan pengendalian populasinya menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan tawar.

2.2 Pentingnya Pendataan dalam Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif, khususnya untuk spesies invasif, sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan sistematis (FAO, 2003). Data penangkapan ikan sapu-sapu, yang mencakup informasi seperti lokasi, jumlah individu, ukuran, berat, dan metode penangkapan, menjadi landasan penting untuk:

1. **Memahami Dinamika Populasi:** Data kontinu dapat membantu memantau tren populasi, distribusi spasial, dan pola perkembangbiakan ikan sapu-sapu.
2. **Mengevaluasi Efektivitas Pengendalian:** Informasi penangkapan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pengendalian yang diimplementasikan.
3. **Dasar Pengambilan Kebijakan:** Data yang valid memungkinkan perumusan kebijakan pengelolaan yang berbasis bukti dan tepat sasaran (Effendi, 2015).

Namun, proses pendataan secara manual seringkali menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, akurasi, dan konsistensi data, yang dapat menghambat upaya pengelolaan.

2.3 Peran Teknologi Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak dalam Pendataan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, implementasi sistem berbasis komputer untuk pendataan dan manajemen data telah menjadi solusi yang umum dan efektif di berbagai sektor, termasuk perikanan (Wardoyo & Sukmana, 2014). Aplikasi pendataan digital menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan metode manual, antara lain:

1. **Peningkatan Efisiensi:** Proses pencatatan data dapat dilakukan lebih cepat dan mudah.
2. **Peningkatan Akurasi dan Integritas Data:** Minimasi kesalahan manusia dan validasi data secara *real-time* dapat meningkatkan kualitas data.
3. **Aksesibilitas Data:** Data dapat diakses dan dianalisis secara lebih cepat dan fleksibel, mendukung pengambilan keputusan yang tanggap.
4. **Visualisasi Data:** Kemampuan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau peta yang mudah dipahami (Kusrini & Luthfi, 2018).

Pembangunan aplikasi pendataan yang handal dan fungsional memerlukan penerapan prinsip-prinsip Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) yang sistematis. Rekayasa perangkat lunak mencakup serangkaian metodologi dan praktik untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak secara efisien dan efektif, memastikan kualitas, keandalan, dan skalabilitasnya (Pressman & Maxim, 2020). Pendekatan ini memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional pengguna tetapi juga memiliki arsitektur yang kokoh dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

4. Metode

Metode penelitian ini menguraikan pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi Pendataan Ikan Sapu. Penelitian ini bersifat pengembangan (Research & Development) dengan fokus pada penciptaan solusi berbasis teknologi informasi, mengikuti prinsip-prinsip Rekayasa Perangkat Lunak (*Software Engineering*).

3.1 Pendekatan Pengembangan Sistem

Pengembangan aplikasi ini mengadopsi model pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak, yang secara umum melibatkan tahapan sebagai berikut:

1. **Analisis Kebutuhan:** Tahap ini mencakup identifikasi dan pengumpulan data mengenai kebutuhan fungsional dan non-

fungsional aplikasi, khususnya terkait proses pendataan penangkapan ikan sapu-sapu di Jakarta. Hal ini meliputi identifikasi entitas data (misalnya, data penangkapan, lokasi, ukuran ikan) dan alur kerja pendataan.

2. **Perancangan Sistem:** Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna (UI/UX), serta modul-modul fungsional aplikasi. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun memiliki struktur yang kokoh dan mudah digunakan.

3. **Implementasi dan Pengembangan:** Tahap ini melibatkan penerjemahan rancangan menjadi kode program. Proses pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan bahasa pemrograman yang relevan, serta pengintegrasian seluruh komponen sistem. Aplikasi ini dikembangkan dalam kurun waktu enam bulan.

4. **Pengujian Sistem:** Setelah implementasi selesai, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, bebas dari *bug*, dan memiliki kinerja yang optimal. Pengujian mencakup fungsionalitas, usability, dan integritas data.

3.2 Lingkup Pengembangan

Lingkup pengembangan aplikasi ini meliputi fungsionalitas utama untuk pencatatan data penangkapan ikan sapu-sapu, manajemen data, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan sederhana. Pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir dalam konteks pendataan di bidang perikanan.

5. Jadwal

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumpulan Data	✓											
2	Wawancara Dosen		✓										
3	Analisis Kebutuhan			✓									
4	Survey Lokasi Penangkapan Ikan Sapu2					✓							

Daftar Pustaka

Adiwilaga, H., Sudarmono, S., & Hartoto, D. I. (2018). Distribusi dan Karakteristik Ikan Sapu-Sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) di Perairan Sungai Ciliwung, Jakarta. *Jurnal Akuatik*, 12(2), 115-124.

Effendi, M. I. (2015). *Biologi Perikanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

FAO. (2003). *Fisheries management: A practical guide*. FAO Fisheries Technical Paper No. 424. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fitriani, D., Lestari, R., & Handayani, N. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan dan Penyebaran Ikan Sapu-Sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) di Beberapa Sungai di DKI Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan*, 7(1), 45-53.

Kusrini, & Luthfi, E. T. (2018). *Algoritma dan Pemrograman*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nugraha, R., Widjaya, S., & Putri, M. (2021). Identifikasi Potensi Penularan Patogen oleh Ikan Sapu-Sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) di Perairan Ciliwung. *Indonesian Journal of Tropical Fisheries*, 3(1), 20-30.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Purnomo, K., Susanto, H., & Wibowo, A. (2019). Dampak Ekologis Keberadaan Ikan Sapu-Sapu Terhadap Komunitas Ikan Asli di Waduk Setu Babakan, Jakarta. *Jurnal Limnologi Nasional*, 8(3), 180-190.

Simberloff, D. (2013). *Invasive Species: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.

Wardoyo, B., & Sukmana, H. (2014). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Pengelolaan Data Perikanan Tangkap. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 1-10.